Relativistická mechanika

čtvrtek 15. prosince 2022 12:13

Relativistická mechanika

Světočára, čtyř-rychlost, čtyř-zrychlení

- polohu v Minkowského prostoročase popisujeme čtyřmi souřadnicemi x^μ a parametrizujeme ji vlastním časem τ: $x^\mu = x^\mu(\tau)$ (oproti $\vec{x} = \vec{x}(t)$)
  - -> pohyb by šlo parametrizovat i některým z časů, ale τ je invariant
    - => pouze derivací tenzoru podle invariantu získáme tenzor
  - -> hovoříme o světočáře tělesa v Minkowského p.
- uvažujeme pohyb částic => časupodobné světočáry

Čtyř-rychlost

Definujeme $u^\mu \equiv \frac{dx^\mu}{d\tau}$ = tečný vektor ke světočáře

platí $dx'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu dx^\nu$ a $d\tau$ je invariant

$$\Rightarrow \quad u'^\mu = \frac{dx'^\mu}{d\tau} = \Lambda^\mu{}_\nu \frac{dx^\nu}{d\tau} = \Lambda^\mu{}_\nu u^\nu$$

-> u^μ je tenzor (čtyřvektor)

- $\frac{dx'^\mu}{dt'}$ není 4-vektor, jelikož $c\,dt' = \Lambda^0{}_\nu dx^\nu$

- 4-vektorovost je ekvivalentní invarianci skalárního součinu:

$$\eta_{\mu\nu} u^\mu u^\nu = \underbrace{\eta_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau}}_{ds^2} = \frac{ds^2}{d\tau^2} = -c^2$$

- $\eta_{\mu\nu} u^\mu u^\nu < 0$ => je časupodobný

- vztah ke kartézské rychlosti:

$$u^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau} = \frac{dx^\mu}{dt}\frac{dt}{d\tau}$$

$$\frac{dt}{d\tau} = \frac{dt}{\frac{1}{c}\sqrt{-\eta_{\mu\nu}x^\mu x^\nu}} = \frac{c\,dt}{\sqrt{c^2dt^2 - \delta_{ij}x^i x^j}} = \frac{c}{\sqrt{c^2 - \delta_{ij}\frac{x^i}{dt}\frac{x^j}{dt}}} = \frac{c}{\sqrt{c^2 - v^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \equiv \gamma$$

$$\Rightarrow \quad u^\mu = \gamma \frac{dx^\mu}{dt} = \gamma \frac{d(ct, \vec{x})}{dt} = \gamma(c, \vec{v})$$

Čtyř-zrychlení

Definujeme: $a^\mu \equiv \frac{du^\mu}{d\tau}$

Jelikož $\eta_{\mu\nu} u^\mu u^\nu = -c^2 = \text{konst.}$ musí být velikost čtyřrychlosti konstantní => čtyřzrychlení je vždy kolmé na čtyřrychlost u^μ, skutečně:

$$0 = \frac{d}{d\tau}\left[\eta_{\mu\nu} u^\mu u^\nu\right] = \eta_{\mu\nu}\frac{du^\mu}{d\tau}u^\nu + \eta_{\mu\nu}u^\mu\frac{du^\nu}{d\tau}$$

$$= 2\eta_{\mu\nu} a^\mu u^\nu \quad \Rightarrow \quad \eta_{\mu\nu} a^\mu u^\nu = 0$$

Ze 4-zrychlení plyne požadavek na linearitu transformací:

$$a'^\mu \equiv \frac{du'^\mu}{d\tau} = \frac{d}{d\tau}\left(\frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha}u^\alpha\right) = \frac{\partial x^\mu}{\partial x^\alpha}a^\alpha + \frac{\partial^2 x'^\mu}{\partial x^\beta \partial x^\alpha}u^\beta u^\alpha$$

=> pokud $a^\alpha = 0$, musí i v každém dalším IS být $a'^\mu = 0$, což platí <=> pokud je druhý člen nulový, a to pro libovolný přímočarý pohyb, tedy $\frac{\partial^2 x'^\mu}{\partial x^\alpha \partial x^\beta} \equiv 0$ -> transformace musí být lineární.

Vlastnosti hmotnosti a čtyř-hybnost

Napadlo by nás $p^\mu = m u^\mu$, ale to by m musela být invariantní -> jak se transformuje m ??

Relativistické srážky

dvojice koulí

- elektricky neutrální, nepůsobí na sebe jinak než mechanicky při srážce, s ničím neinteragují
- jejich systém je izolovaný => žádné vyzařování
- předpok. zachování hmotnosti a tříhybnosti vůči libovolnému IS.

- v těžišťovém systému:

$m^1_T + m^2_T = M_T$ (= M_0 – při srážce se zastaví)

$m^1_T\vec{V}^1_T + m^2_T\vec{V}^2_T = M_T\vec{V}_T$

$m^1_T\vec{V}_T - m^2_T\vec{V}_T = M_T\vec{V}_T = \vec{0}$ ← při srážce $\vec{V}_T = 0$

$\vec{V}^1_T = (v_T, 0, 0) = \vec{v}_T$

$\vec{V}^2_T = (-v_T, 0, 0) = -\vec{v}_T$

$m^1_T v_T - m^2_T v_T = 0$ (uvažujeme pouze x složky)

- v IS, který se vůči IS_T pohybuje rychlostí $\underline{v}$ ve směru $+x$:

$m^1 + m^2 = M$

$m^1 v^1 - m^2 v^2 = MV$ ← v okamžiku srážky $V = -v$

z SLT:

$$v^1 = \frac{v_T - v}{1 - \frac{v}{c^2}v_T} \qquad v^2 = \frac{-v_T - v}{1 + \frac{v}{c^2}v_T}$$

$$m^1\frac{v_T - v}{1 - \frac{v}{c^2}v_T} + m^2\frac{-v_T - v}{1 + \frac{v}{c^2}v_T} = -(m^1 + m^2)v$$

$$\Rightarrow \quad m^1\left(\frac{v_T - v}{1 - \frac{v}{c^2}v_T} + v\right) = m^2\left(\frac{v_T + v}{1 + \frac{v}{c^2}v_T} - v\right)$$

$$\frac{m^1}{1 - \frac{v}{c^2}v_T} = \frac{m^2}{1 + \frac{v}{c^2}v_T}$$

- upravme Lorentzovy faktory $\gamma^{1,2}$:

$$1 - \left(\frac{v^{1,2}}{c}\right)^2 = 1 - \left(\frac{\pm\frac{v_T}{c} - \frac{v}{c}}{1 \mp \frac{v}{c^2}v_T}\right)^2 =$$

$$= \frac{\left(1 \mp \frac{v}{c^2}v_T\right)^2 - \left(\pm\frac{v_T}{c} - \frac{v}{c}\right)^2}{1 \mp \frac{v}{c^2}v_T} =$$

$$= \frac{1 + \frac{v^2}{c^4}v_T^2 - \frac{v_T^2}{c^2} - \frac{v^2}{c^2}}{1 \mp \frac{v}{c^2}v_T} =$$

$$= \frac{\left(1 - \frac{v_T^2}{c^2}\right)\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)}{1 \mp \frac{v}{c^2}v_T}$$

$$\Rightarrow \quad \gamma^{1,2} = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{v^{1,2}}{c}\right)^2}} = \left(1 \mp \frac{v}{c^2}v_T\right)\gamma_T\gamma$$

$$\Rightarrow \quad \frac{m_1}{\gamma^1}\gamma_T\gamma = \frac{m_2}{\gamma^2}\gamma_T\gamma$$

$$\Rightarrow \quad \frac{m_1}{\gamma^1} = \frac{m_2}{\gamma^2}$$

- nezávisí na volbě parametrů vůči těžišťové soustavě
  - => rovnost platí obecně v libovolném IS
  - -> lze uvažovat více stejných těles m^n pohybujících se různými rychlostmi v^n, nebo jedno těleso porovnávat vůči IS
  - poměr $\frac{m}{\gamma}$ je vždy stejný
  - => $\frac{m}{\gamma}$ je invariantní a zavedeme klidovou hmotnost: triviálně $\gamma(v=0) = 1$
    - => $\frac{m}{\gamma}\Big|_{v=0} = m|_{v=0} = m_0$
  - => $m_0 = \frac{m}{\gamma}$ = invariantní

$m = \gamma m_0 \geq m_0$

Zamyšlení

dvě stejné koule => po srážce $M_T = M_0 = 2m_0$, ale před srážkou: $M_T = 2m_T = 2\gamma_T m_0 > 2m_0$

-> "ztratila se hmotnost"

=> souvisí s kinetickou energií a její změnou na vnitřní energii

Čtyř - hybnost

- zavedení čtyř-hybnosti vztahem $p^\mu = m u^\mu$ nefunguje
  - -> není to čtyřvektor

Definujeme tedy: $p^\mu = m_0 u^\mu$

$$p^\mu = m_0 u^\mu = \dots = m_0\gamma(c, \vec{v}) = m(c, \vec{v}) = (mc, \vec{p})$$

Pohybová rovnice, čtyř-síla

- relativistická analogie Newtonovy $\frac{d\vec{p}}{dt} = m\vec{a}$
  - => nabízí se $\frac{dp^\mu}{d\tau}$ a $m_0 a^\mu$
  - m_0 se může měnit => $\frac{dp^\mu}{d\tau}$ je lepší volba

=> definujeme čtyř-sílu tak, abychom obdrželi pohybovou rovnici:

$$\frac{dp^\mu}{d\tau} = F^\mu$$

- lze vorepsat:

$$\frac{dp^\mu}{d\tau} = \frac{dp^\mu}{dt}\frac{dt}{d\tau} = \gamma\frac{dp^\mu}{dt}$$

za složky: $p^\mu = (mc, \vec{p})$

$$\Rightarrow \quad F^\mu = \left(c\frac{dm}{d\tau}, \gamma\vec{f}\right) = \gamma\left(c\frac{dm}{dt}, \vec{f}\right),$$

kde $f^i = \frac{dp^i}{dt}$ ❗ $\vec{p} = m\vec{v}$ – hmotnost závisí na rychlosti:

$$\frac{dp^i}{dt} = \frac{d(m_0\gamma v^i)}{dt} = ma^i + m_0\frac{d\gamma}{dt}v^i + \frac{dm_0}{dt}\gamma v^i$$

$$\frac{d\gamma}{dt} = \frac{d}{dt}\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{\vec{v}\cdot\vec{v}}{c^2}}} = \gamma^3\frac{\vec{v}\cdot\vec{a}}{c^2}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{dp^i}{dt} = ma^i + \gamma\left(\gamma^2 m_0\frac{\vec{v}\cdot\vec{a}}{c^2} + \frac{dm_0}{dt}v^i\right)$$

=> $\frac{dp^i}{dt} = ma^i$ platí jen pro $(\ ) = 0$

=> např. pohyb v mag. poli, kde $\vec{v} \perp \vec{a}$ a $m_0 = \text{konst.}$

Příčná a podélná hmotnost

Lze napsat pohybovou rovnici ve tvaru $\frac{d\vec{p}}{dt} = m\vec{a}$? Provedeme rozklad do složek ∥ a ⊥ vzhledem k rychlosti $\vec{v}$:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{dm}{dt}\vec{v} + m\vec{a}$$

triviálně: $m\vec{a}_\perp = \vec{f}_\perp$

Podélná složka:

$$\vec{a} \equiv \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d(v\vec{e}_v)}{dt} = \frac{dv}{dt}\vec{e}_v + v\frac{d\vec{e}_v}{dt} = \vec{a}_\parallel + \vec{a}_\perp$$

$$\Rightarrow \quad \vec{a}_\parallel = \frac{dv}{dt}\vec{e}_v \quad \Rightarrow \quad \vec{v} = v\vec{e}_v = v\frac{dt}{dv}\vec{a}_\parallel$$

$$\Rightarrow \quad \frac{dm}{dt}\vec{v} + m\vec{a}_\parallel = \left(\frac{dm}{dt}v\frac{dt}{dv} + m\right)\vec{a}_\parallel$$

$$= \left(\frac{dm_0}{dv}\gamma v + m_0\frac{d\gamma}{dv}v + m\right)\vec{a}_\parallel$$

$$\frac{d\gamma}{dv} = \gamma^3\frac{v}{c^2}$$

$$= \left(\frac{dm_0}{dv}\gamma v + m_0\gamma^3\frac{v^2}{c^2} + m_0\gamma\right)\vec{a}_\parallel$$

$$= \left(\frac{dm_0}{dv}\gamma v + m\left(\gamma^2\frac{v^2}{c^2} + 1\right)\right)\vec{a}_\parallel$$

$$= \left(\frac{dm_0}{dv}\gamma v + m\gamma^2\right)\vec{a}_\parallel$$

pro $\frac{dm_0}{dv} = 0$ => $\vec{f}_\parallel = m\gamma^2\vec{a}_\parallel$

Nekonstantnost klidové hmotnosti, práce a $E = mc^2$

"čtyřvýkonový výkon"

$$\eta_{\mu\nu}F^\mu u^\nu = \eta_{\mu\nu}\frac{dp^\mu}{d\tau}u^\nu = \eta_{\mu\nu}\frac{dm_0u^\mu}{d\tau}u^\nu$$

$$= \underbrace{\eta_{\mu\nu}u^\mu u^\nu}_{-c^2}\frac{dm_0}{d\tau} + \eta_{\mu\nu}m_0\underbrace{a^\mu u^\nu}_{\text{kolmé}} =$$

$$= -c^2\frac{dm_0}{d\tau}$$ ← zjevně invariantní

=> klidová hmotnost se mění <=> není čtyř-síla kolmá na čtyřrychlost

dosazením za $F^\mu = \gamma\left(c\frac{dm}{dt}, \vec{f}\right)$ a $u^\mu = \gamma(c, \vec{v})$:

$$-\gamma c F^0 + \gamma^2\delta_{ij}f^iv^j = -c^2\frac{dm_0}{d\tau}$$

$$\Rightarrow \quad F^0 = c\frac{dm_0}{dt} + \frac{\gamma}{c}\vec{f}\cdot\vec{v}$$

$$\gamma c\frac{dm}{dt} = c\frac{dm_0}{dt} + \frac{\gamma}{c}\vec{f}\cdot\vec{v}$$

$$c^2dm = \underbrace{\frac{c^2}{\gamma}dm_0}_{\text{dodaná tepelná energie}} + \underbrace{\vec{f}\cdot d\vec{r}}_{\text{přírůstek práce}}$$

Einsteinův vztah $E = mc^2$

Jak se mění kinetická energie tělesa T, jestliže na těleso působí síla $\vec{f}$, která ho pouze urychluje a "neohřívá"

Z předchozích vztahů triviálně:

$$dT = \vec{f}\cdot d\vec{r} = d(mc^2)$$

pro urychlení z klidu:

$$T = \int_0^v dT = \int_0^v d(mc^2) = mc^2 - m_0c^2$$

$$mc^2 = \underbrace{T}_{\text{čistě pohybový člen}} + \underbrace{m_0c^2}_{\text{čistě klidový člen}}$$ -> mc^2 není invariant, neboť T není invariant

Vztah energie a hybnosti

určeme $\eta_{\mu\nu}p^\mu p^\nu = m_0^2\eta_{\mu\nu}u^\mu u^\nu = -m_0^2c^2$,

ale také $p^\mu = (mc, \vec{p}) = \left(\frac{E}{c}, \vec{p}\right) = -\frac{E^2}{c^2} + p^2$

$$\Rightarrow \quad E^2 = c^2\left(m_0^2c^2 + p^2\right)$$

-> vztah mezi energií a hybností!

E ani p nejsou invarianty, ale $E^2 - c^2p^2$ invariant je = hmotnostní hyperboloid

- limitní případy $p^2 \ll m_0^2c^2$

$$\Rightarrow \quad E = m_0c^2\sqrt{1 + \frac{p^2}{m_0^2c^2}} = m_0c^2\left(1 + \frac{1}{2}\frac{p^2}{m_0^2c^2}\right)$$

$$= \underbrace{m_0c^2}_{\text{klidový člen}} + \underbrace{\frac{1}{2}\frac{p^2}{m_0}}_{\text{klasický kinetický člen}}$$

- limitní případ $m = 0$, ale E a $p \neq 0$
  - => nutně pak $\gamma \to \infty$, jelikož $E = m_0\gamma c^2$, $\vec{p} = m_0\gamma\vec{v}$
  - celá energie je pak dána kinetickým členem: $E = T = pc$
    - => lze definovat "efektivní hmotnost" $m = \frac{E}{c^2} = \frac{p}{c}$

Nadsvětelné rychlosti, princip kauzality

- nadsvětelné pohyby apriori nezahrnujeme, avšak $v = c$ a $v > c$ vede k problémům, např. pro γ
  - pro $v \to c$ $\gamma \to \infty$
  - pro $v > c$ γ je imaginární

=> transformace pro $v > c$ mají imaginární hodnoty podél os -> nedávají smysl

=> transformace pro $v = c$ se vztahují na plášť světelného kuželu -> nemá smysl

Zvláštnosti nadsvětelných rychlostí

- netransformujeme se do jejich systému, ale uvažujeme pohyb po prostorupodobných světočárách

- transformace rychlostí:

$$w'_x = \frac{w_x - v}{1 - \frac{v}{c^2}w_x}$$ -> narazíme znovu na problém

ale $\exists\, v = \frac{c^2}{w_x} < c$, při které $w'_x = \infty$, ještě podivnější pro $vw_x > c^2$, pak by $w'_x < 0$

- nadsvětelný objekt má mnoho imaginárních parametrů např. $d\tau, \gamma, u^\mu, m_0$, jelikož p^μ je prostorupodobný, a tak $\eta_{\mu\nu}p^\mu p^\nu = -m_0^2c^2 > 0$

ale čtyřhybnost je reálná:

$$p^\mu = m_0u^\mu = m_0\gamma(c, \vec{v}) = (mc, \vec{p}) = \left(\frac{E}{c}, \vec{p}\right)$$

-> výší imaginárnost m_0 a γ se vykrátí

-> lze přejít k $\frac{\tau}{m_0}$

Oddělené světy

- čtyřrychlost se při Lorentzově transformaci obecně mění, ale časupodobné směry zůstávají časupodobnými a prostorupodobné prostorupodobnými:
  - uvažujme pohyb po světočáře s elementem:

$$ds^2 = -c^2t^2 + dl^2 \quad \to \quad \frac{ds^2}{dt^2} = -c^2 + v^2$$

ds^2 je invariant

$$\to \quad \frac{ds^2}{dt'^2} = -c^2 + v'^2$$ => znaménko levé strany zůstává stejné

=> $v'^2 \neq v^2$, ale $v^2 > c^2$ a $v'^2 > c^2$

=> mezi světy $v > c$, $v = c$ a $v < c$ tedy nelze přecházet Lorentzovou transformací s podsvětelnou rychlostí

- platí i energeticky:
  - m_0 je reálné, $v < c$
  - $m_0 = 0$, $v = c$
  - m_0 je imaginární, $v > c$

nelze urychlit jinak než nekonečnou energií

nelze zbrzdit

záporné energie

Hyperbolický pohyb

- těleso o m_0 urychlujeme z klidu konstantní silou $\vec{f}$ – v jednom směru os IS, ze kterého pozorujeme

- soustředíme se jen na netriviální složku pohybové rovnice: $\frac{dp}{dt} = f \xrightarrow{\text{integrace}} p = ft = mv$

$$\frac{vm_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = ft \quad \Rightarrow \quad v^2\left(m_0^2 + \frac{f^2t^2}{c^2}\right) = f^2t^2$$

$$\Rightarrow \quad v = c\frac{ft}{\sqrt{m_0^2c^2 + f^2t^2}}$$

$ft \ll m_0c$ => $v \approx \frac{ft}{m_0} = at$

pro $ft \nearrow \infty$ => $v \nearrow c$

× klasicky => $v \nearrow \infty$

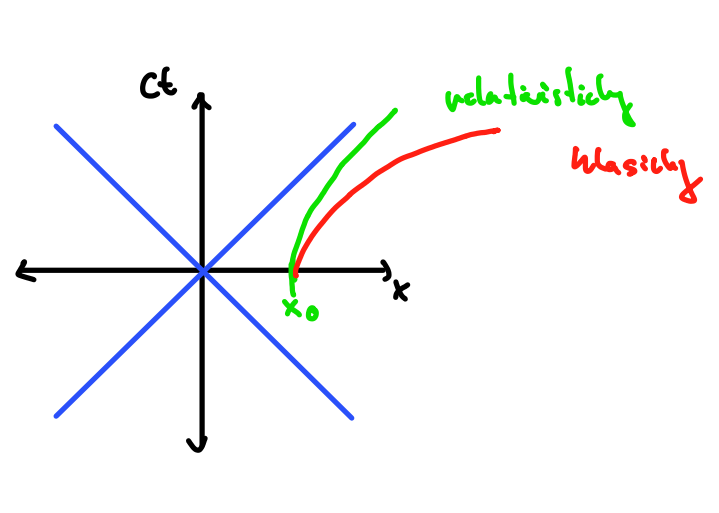
- dráha:

$$x = c\int_0^t \frac{f\tilde{t}}{\sqrt{m_0^2c^2 + f^2\tilde{t}^2}}d\tilde{t} = c\int_0^t \frac{\frac{f\tilde{t}}{m_0c}}{\sqrt{1 + \left(\frac{f\tilde{t}}{m_0c}\right)^2}}d\tilde{t}$$

$$= \frac{m_0c^2}{f}\int_0^\xi \frac{\xi\,d\xi}{\sqrt{1 + \xi^2}} = \frac{m_0c^2}{f}\sqrt{1 + \xi^2}$$

$$= \frac{m_0c^2}{f}\sqrt{1 + \frac{f^2t^2}{m_0^2c^2}}$$ $x(t=0) = \frac{m_0c^2}{f}$

$$\Rightarrow \quad x^2 - c^2t^2 = \frac{m_0^2c^4}{f^2}$$ -> hyperbola s osami $x = \pm ct$



- pohyb v závislosti na τ:

$$\frac{d\tau}{dt} = \frac{1}{\gamma} = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \sqrt{1 - \frac{f^2t^2}{m_0^2c^2 + f^2t^2}} =$$

$$= \frac{m_0c}{\sqrt{m_0^2c^2 + f^2t^2}}$$

$$\tau = \frac{m_0c}{f}\operatorname{arcsinh}\left(\frac{ft}{m_0c}\right)$$

$$\Rightarrow \quad \frac{ft}{m_0c} = \sinh\left(\frac{f\tau}{m_0c}\right)$$

$$\Rightarrow \quad v = c\tanh\frac{f\tau}{m_0c}$$

$$x = \frac{m_0c^2}{f}\cosh\frac{f\tau}{m_0c}$$

} roste exponenciálně

- energeticky $E = f\cdot[x]_0^{\tau_{fin}} =$

$$= m_0c^2\left[\cosh\frac{f\tau}{m_0c} - 1\right]$$

-> pro dlouhou dobu > m_0c^2 = klidová energie => problém palivo ?